

01-需求疑问清单

SyncFlow 需求疑问清单

编号	核心问题	影响范围	状态	结论
Q01	CSV 到底导入哪种业务对象及固定表头是什么？	数据库设计、 数据校验、导出接口	[已确认]	V1.0 固定为商品（product），表头为 sku,name,price,quantity。
Q02	CSV 编码、分隔符及表头格式要求？	文件解析器、错误码	[已确认]	仅限 UTF-8，逗号分隔。列名必须精准匹配，顺序不限。
Q03	空文件、仅表头、超行数、 超大文件在哪层拦截？	API 状态码、Worker 失败状态	[已确认]	>10MB/非 CSV 接口直接同步报 4xx；0 字节空文件 Worker 标 FAILED；仅表头 0 行 Worker 标 SUCCEEDED；>10000 行 Worker 标 FAILED。
Q04	任务「成功/部分成功/失败」 如何严密界定？	任务状态机、 列表统计、前端展示	[已确认]	裁决： 全合法为 SUCCEEDED；有成有败为 PARTIAL_SUCCEEDED；文件级错误或有效行全错为 FAILED。
Q05	状态机是否包含 CANCELLED？	状态枚举、API 定义	[已确认]	裁决： 枚举包含 CANCELLED。
Q06	处理过程中是否需实时显示已处理行数？	jobs 表结构、 前端轮询设计	[待确认]	预留 processed_rows，Worker 每批（如 100 行）回写一次；前端详情页每 2s 轮询。
Q07	任务内“相同数据不重复写入” 指整行还是业务主键？	数据库唯一约束设计	[已确认]	PRD 中明确说明“任务内业务标识（SKU）唯一”，同一任务相同 SKU 记录错误行。
Q09	创建任务的事务边界与消息投递顺序？	技术设计、接口容错	[已确认]	落库 MySQL(PENDING) 成功后再投递 Redis；投递失败整单回滚报 500。
Q8	哪些错误可重试？ 重试粒度是整任务还是单行？	job_attempts 表、 Worker 消费	[已确认]	仅基础设施宕机/超时可重试（整个任务重跑）；数据校验/格式错误单次即死，不重试。
Q9	创建任务是一步完成还是分块/先传后建？	OpenAPI 契约设计	[已确认]	POST /api/v1/jobs 采用一步直传并快速返回 201 摘要信封。
Q10	列表排序与分页边界超出如何响应？	列表查询接口实现	[已确认]	默认 created_at DESC；page_size 范围 1~100，超出 100 或 ≤ 0 返回 400 VALIDATION_ERROR。

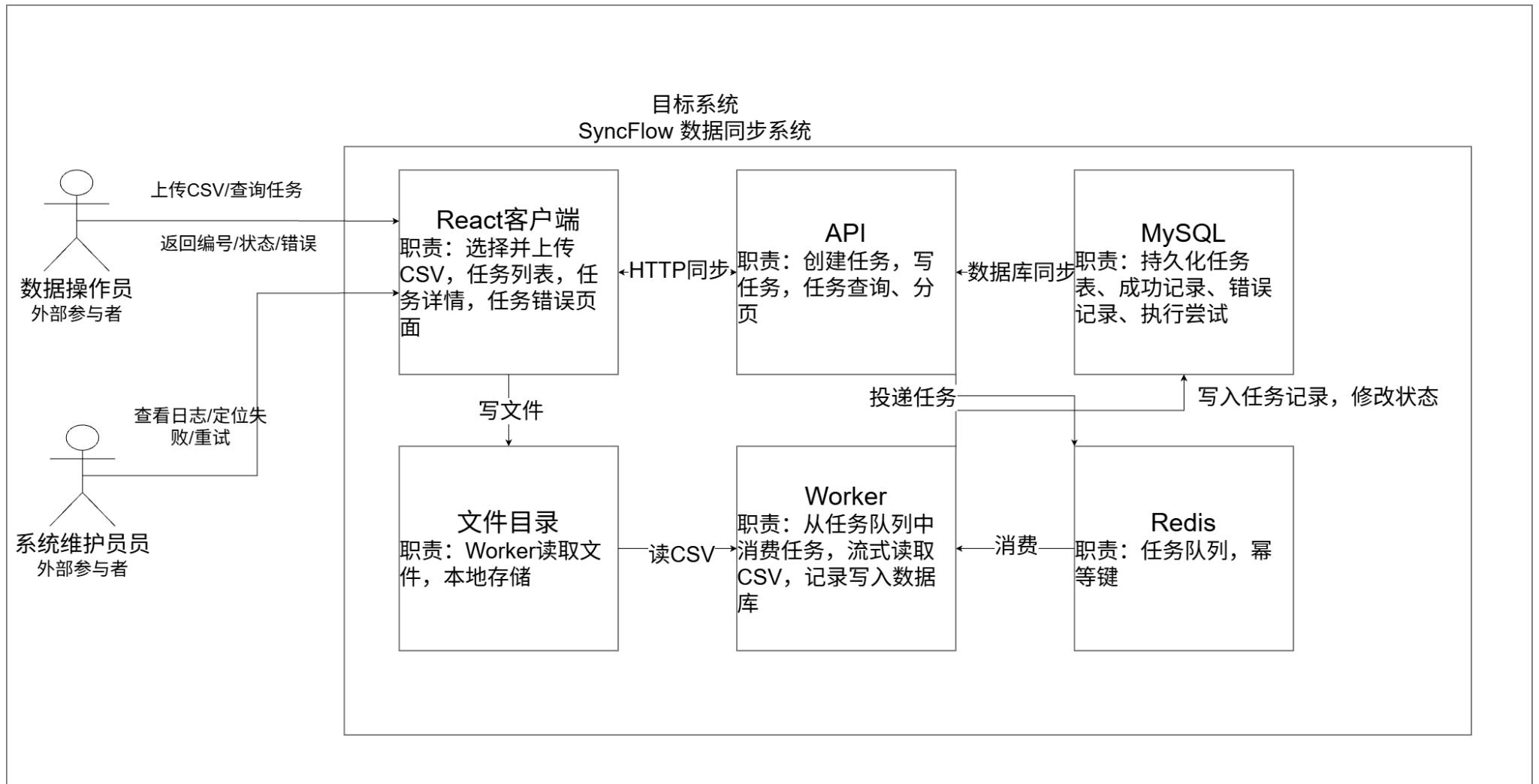
编号	核心问题	影响范围	状态	结论
Q11	错误明细展示到什么程度？ 是否暴露文件路径？	job_errors 字段、 安全设计	[已确认]	记录行号、SKU、错误码及原始行片断 raw_preview
Q12	前端核心路由与通用状态如何规划？	前端路由与交互规范	[已确认]	规划 /、/jobs/new、/jobs/:id、/jobs/:id/errors 四个页面，均需支持加载/空/错误三态。

02-业务名词表

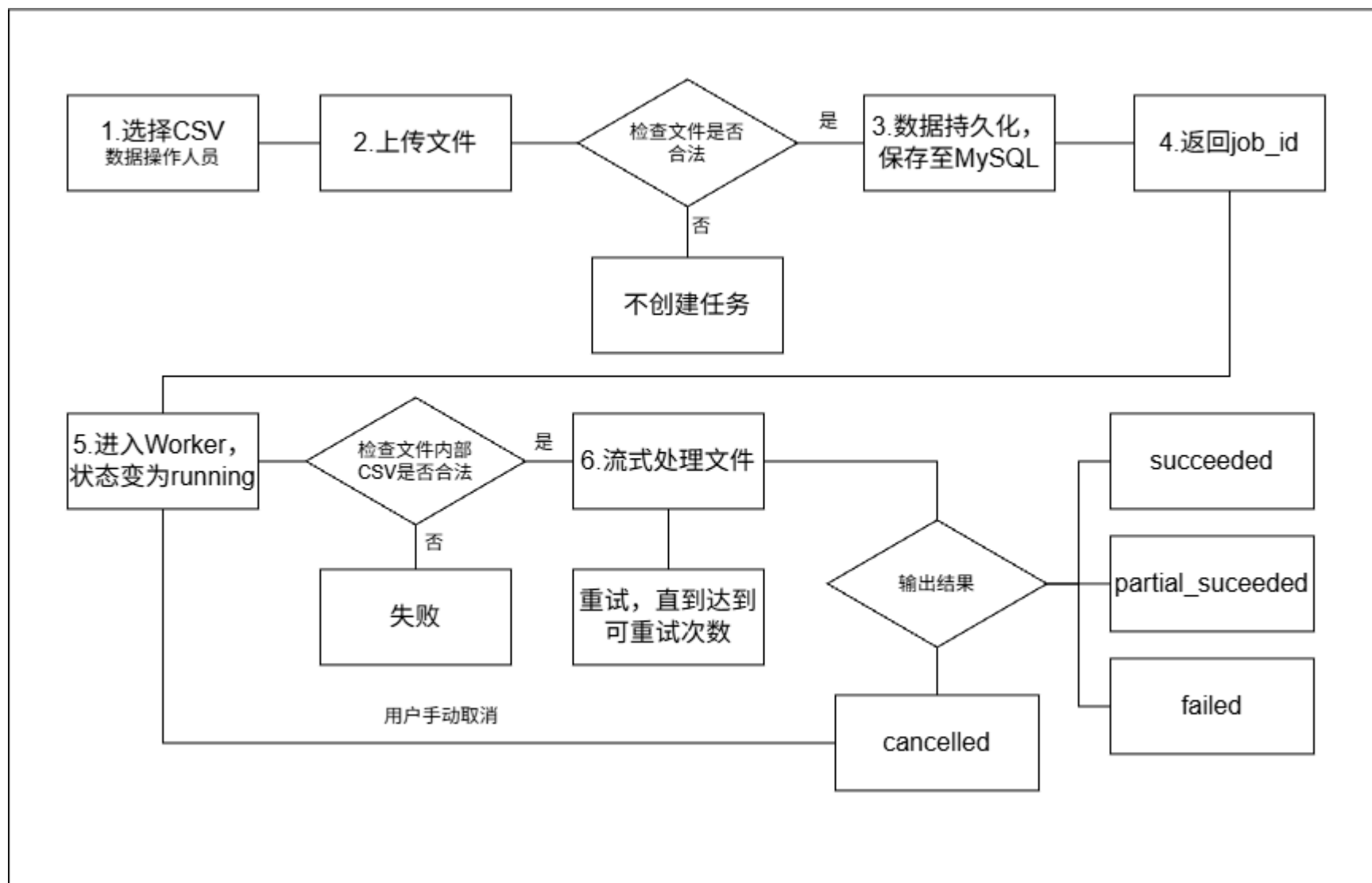
名词	英文 / 字段	定义
任务	job	一次 CSV 导入的完整生命周期对象，拥有唯一 job_id
任务编号	job_id	UUID，创建接口立即返回，不需要等待任务完成
数据操作人员	operator	上传 CSV、查看结果与错误明细的使用者，本系统不实现登录
系统维护人员	maintainer	看日志、定位失败、维护本地环境的角色，本系统不实现登录
API	api	FastAPI 进程：接收上传、写任务、投递队列、提供查询。
Worker	worker	独立进程：从 Redis 取任务，流式校验并分批写入 MySQL
任务队列	task_queue	用于承载异步任务流转的 Redis 队列，API 负责写入任务，Worker 负责阻塞拉取并执行
幂等	idempotency	同一 Idempotency-Key 在 TTL 内重复创建，返回已有任务而不新建重复任务
文件摘要	file_hash	记录文件内容的 SHA-256，防止文件重复上传，结果复用
业务标识	biz_key	一行数据在同一任务内的唯一业务键，用于防重复写入
成功记录	job_record	成功通过校验并写入业务表的一行数据
错误记录	job_error	某一行或文件失败的原因
执行尝试	job_attempt	Worker 对某任务的一次执行，含起止时间与结果
部分成功	partial_succeeded	同一任务内既有成功行也有失败行
成功	succeeded	五失败行，数据全部成功写入
排队中	pending	任务已创建，但还在Redis中排队，未写入Worker
执行中	running	任务正在Worker中运行
失败	failed	文件异常，或所有数据全部错误
取消	cancelled	文件还在pending/running状态时被用户取消
可重试错误	retryable	超时、连接闪断等暂时性错误，可重试

名词	英文 / 字段	定义
不可重试错误	non_retryable	表头错误、超限、校验失败等，重试仍会失败
表头	header	CSV的表头，用于文件检查
文件行号	row_number	CSV中的行号，方便用户定位源文件
批次大小	batch_size	单批次提交的最大行数
最大执行次数	MAX_JOB_ATTEMPTS	最大尝试次数，超过则失败
超时时间	lease_expires_at	Worker超时则直接停止，避免占用过多系统资源

03-系统边界图



04-核心流程图



05-API设计

1. 接口清单

方法	路径	说明
GET	/healthz	进程存活
GET	/readyz	MySQL + Redis 可连通
POST	/api/v1/jobs	上传 CSV 创建任务
GET	/api/v1/jobs	任务列表, 分页 + 状态筛选
GET	/api/v1/jobs/{job_id}	任务详情与统计
GET	/api/v1/jobs/{job_id}/errors	错误明细分页
GET	/api/v1/jobs/{job_id}/records	成功记录分页
POST	/api/v1/jobs/{job_id}/cancel	取消分页
GET	/api/v1/jobs/{job_id}/export	导出成功或错误

2. 错误码

code	错误码	含义
VALIDATION_ERROR	400	参数或表单不合法
UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE	415	不是 text/csv 或未上传文件
FILE_TOO_LARGE	413	超过 MAX_UPLOAD_FILE_SIZE_MB
INVALID_CSV_HEADER	400 或任务内失败	创建期可拦类型; 表头内容由 Worker 判定
JOB_NOT_FOUND	404	job_id 不存在
JOB_NOT_CANCELLABLE	409	当前状态不允许取消
IDEMPOTENCY_CONFLICT	409	同一 key 对应不同文件摘要

code	错误码	含义
NOT_READY	503	MySQL 或 Redis 不可用，仅 /readyz
INTERNAL_ERROR	500	未预期错误，消息对用户脱敏

3. 导入任务接口

POST /api/v1/jobs

处理：校验大小与扩展名 → 规范化文件名写入 uploads/ → pending → 立即返回 201。

201

```
{
  "data": {
    "job_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "status": "pending",
    "original_filename": "products.csv",
    "created_at": "2026-09-24T15:00:00.000Z"
  },
  "meta": {}
}
```

GET /api/v1/jobs

Query: page、page_size。

200

```
{
  "data": {
    "items": [
      {
        "job_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "status": "partial_succeeded",
        "original_filename": "products.csv",

```

```
    "total_rows": 100,  
    "success_count": 90,  
    "failure_count": 10,  
    "created_at": "2026-09-24T15:00:00.000Z",  
    "finished_at": "2026-09-24T15:00:08.120Z"  
  }  
]  
},  
"meta": { "page": 1, "page_size": 20, "total": 1 }  
}
```

GET /api/v1/jobs/{job_id}

200

```
{  
  "data": {  
    "job_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
    "status": "running",  
    "original_filename": "products.csv",  
    "file_size_bytes": 20480,  
    "total_rows": 1000,  
    "success_count": 400,  
    "failure_count": 12,  
    "attempt_count": 1,  
    "error_code": null,  
    "error_message": null,  
    "created_at": "2026-09-24T15:00:00.000Z",  
    "started_at": "2026-09-24T15:00:01.010Z",  
    "finished_at": null  
  },  
  "meta": {}  
}
```

4. 任务结果接口

GET /api/v1/jobs/{job_id}/errors

错误码: MISSING_SKU、DUPLICATE_SKU、INVALID_PRICE、INVALID_QUANTITY、MISSING_NAME、ROW_PARSE_ERROR

GET /api/v1/jobs/{job_id}/records

成功记录分页, 字段: row_number、sku、name、price、quantity。

5. 健康检查

两个接口都使用统一响应信封。/healthz 只表示 API 进程存活, 不检查 MySQL 和 Redis。/readyz 检查这两项依赖。

GET /healthz

进程能响应即返回 200。

```
{
  "data": {
    "status": "ok",
    "service": "api",
    "time": "2026-09-26T08:00:00.000000+00:00"
  },
  "meta": {}
}
```

time 为 UTC 的 ISO 8601 时间。

GET /readyz

MySQL 与 Redis 都可连通时返回 200。

```
{
  "data": {
    "status": "ok",
    "service": "api",
    "checks": { "mysql": "ok", "redis": "ok" }
  }
}
```

```
},  
  "meta": {}  
}
```

任一依赖失败、超时或无法连接时返回 503。details 里每一项只取 ok 或 unavailable，不包含主机、密码、DSN 和异常堆栈。

```
{  
  "error": {  
    "code": "NOT_READY",  
    "message": "依赖不可用",  
    "details": { "mysql": "ok", "redis": "unavailable" }  
  }  
}
```

06-数据库设计

数据库设计

6.1 任务主表 (jobs)

字段	类型	约束	说明
id	CHAR(36)	PK	job_id, UUID 字符串
status	VARCHAR(32)	NOT NULL, INDEX	任务状态枚举
original_filename	VARCHAR(255)	NOT NULL	客户端原始文件名, 仅用于展示
stored_filename	VARCHAR(255)	NOT NULL	服务端规范化存储名, API 对外脱敏不返回
file_size_bytes	BIGINT	NOT NULL	上传文件字节数
file_sha256	CHAR(64)	NOT NULL, INDEX	文件内容 SHA256 摘要, 用于溯源与查重
idempotency_key	VARCHAR(64)	NULL, UNIQUE	幂等键 (V1.1) , NULL 表示未提供
total_rows	INT	NOT NULL DEFAULT 0	有效数据总行数 (不含表头)
success_count	INT	NOT NULL DEFAULT 0	成功写入的记录行数
failure_count	INT	NOT NULL DEFAULT 0	失败记录行数 (文件级失败计为 0)
error_code	VARCHAR(64)	NULL	文件级全局错误码
error_message	VARCHAR(512)	NULL	文件级错误的可读描述
attempt_count	INT	NOT NULL DEFAULT 0	已执行重试次数
cancel_requested	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	协作式取消请求标记, Worker 批处理中轮询
started_at	DATETIME(3)	NULL	任务首次进入 running 状态的 UTC 时间
finished_at	DATETIME(3)	NULL	任务进入终态 (succeeded/failed/cancelled 等) 的 UTC 时间
created_at	DATETIME(3)	NOT NULL	任务创建时间 (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	NOT NULL	记录最后更新时间 (UTC)

• 索引规划:

- idx_jobs_status_created (status, created_at DESC): 加速任务列表按状态筛选及时间倒序分页。
- idx_jobs_sha256 (file_sha256): 加速文件内容比对与历史溯源。

6.2 成功记录表 (job_records)

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	行自增 ID
job_id	CHAR(36)	NOT NULL, INDEX	所属任务 UUID
row_number	INT	NOT NULL	CSV 中的物理行号 (表头行为0)
sku	VARCHAR(64)	NOT NULL	商品业务唯一标识
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	商品名称
price	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	单价
quantity	INT	NOT NULL DEFAULT 0	数量, 非负整数
category	VARCHAR(64)	NULL	商品类目, 允许为空
created_at	DATETIME(3)	NOT NULL	记录写入时间 (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	NOT NULL	记录更新时间 (UTC)

• 约束与索引:

- 唯一约束 uk_job_sku (job_id, sku): 确保单次任务内 SKU 不重复, 作为并发安全底线。
- 联合索引 idx_records_job_id (job_id, id): 覆盖索引, 用于成功记录的高效分页查询。

6.3 错误明细表 (job_errors)

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	自增内部 ID
job_id	CHAR(36)	NOT NULL, INDEX	所属任务 UUID
row_number	INT	NULL	发生错误的行号

字段	类型	约束	说明
sku	VARCHAR(64)	NULL	出错行的 SKU
error_code	VARCHAR(64)	NOT NULL	错误码
error_message	VARCHAR(512)	NOT NULL	业务的错误排查原因
raw_preview	VARCHAR(1024)	NULL	原始行数据截断预览
created_at	DATETIME(3)	NOT NULL	记录写入时间（UTC）
updated_at	DATETIME(3)	NOT NULL	记录更新时间（UTC）

- 索引规划：
 - 联合索引 idx_errors_job_id (job_id, id)：用于按任务高效分页拉取错误日志。

6.4 执行尝试记录表 (job_attempts)

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	自增主键
job_id	CHAR(36)	NOT NULL, INDEX	所属任务 UUID
attempt_no	INT	NOT NULL	尝试序号（从 1 开始递增）
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	本轮执行状态：running / succeeded / failed / cancelled
error_code	VARCHAR(64)	NULL	本轮失败时的错误码
error_message	VARCHAR(512)	NULL	本轮失败的脱敏原因描述
success_count	INT	NOT NULL DEFAULT 0	本轮累计成功处理行数
failure_count	INT	NOT NULL DEFAULT 0	本轮累计失败行数
started_at	DATETIME(3)	NOT NULL	本轮尝试启动时间（UTC）
finished_at	DATETIME(3)	NULL	本轮尝试结束时间（UTC）
created_at	DATETIME(3)	NOT NULL	创建时间（UTC）

字段	类型	约束	说明
updated_at	DATETIME(3)	NOT NULL	更新时间 (UTC)

- **约束说明:**
 - 唯一约束 uk_job_attempt (job_id, attempt_no): 单次任务的执行尝试序号全局唯一，全链路日志通过 job_id + attempt_no 实现精准关联追踪。

07-任务状态机

任务状态机

1. 状态

状态	终态	含义	页面展示
pending	否	已创建任务，等待 Worker	等待中
running	否	Worker 正在处理	执行中
succeeded	是	全部行成功	成功
partial_succeeded	是	成功行与失败行同时存在	部分成功
failed	是	文件级失败，或所有数据行失败，或重试耗尽	失败
cancelled	是	在 pending / running 时取消成功	已取消

2. 状态转换条件

从	到	条件
pending	running	Worker 从队列中拉取任务
pending	cancelled	用户操作取消，且Worker还没有拉取到任务
running	cancelled	用户操作取消，且Worker没有处理完
running	succeeded	处理结束，且fail_count=0
running	partial_succeeded	处理结束，且success_count>0, failure_count>0
running	failed	文件级失败，或success_count=0且failure_count>0

08-Web页面设计

Web页面设计

1. 页面路由

路由	页面	作用
/	JobListPage	任务列表，包含任务总览表格、分页控件、状态筛选栏
/jobs/new	JobCreatePage	选择 CSV 并创建任务
/jobs/:jobId	JobDetailPage	展示任务详情信息
/jobs/:jobId/errors	JobErrorPage	展示错误明细分页

2. 任务列表

核心功能：展示任务总览表格、分页控件，进行状态筛选

- 交互说明：
 - 支持按任务状态（pending、running、succeeded、partial_succeeded、failed、cancelled）筛选。
 - 列表按创建时间倒序排列，点击跳转到详情。
 - 顶部提供全局“新建任务”操作入口。

3. 任务创建

核心功能：创建任务

- 交互说明：
 - 前端预检**：校验文件扩展名是否为 .csv，校验文件体积是否超限。
 - 提交与反馈**：文件上传后，界面给出成功提示并自动跳转至该任务的详情页。

4. 任务详情

核心功能：展示文件名、任务状态、任务统计

- **交互说明：**
 - **指标展示：**展示总行数、成功行数、失败行数、耗时及状态。
 - **状态轮询：**若处于 pending 或 running 状态，前端启动短轮询；进入终态后自动停止轮询。
 - **操作控制：**当任务未结束时提供“取消任务”按钮；存在异常行时提供“查看错误明细”入口。

5. 任务失败

核心功能：展示任务错误行号、错误码、原因

- **交互说明：**
 - **明细表格：**呈现行号、错误码及失败原因。

09-测试计划

测试计划

1. 异常场景

编号	场景	期望
E1	未传文件 / 非 csv 类型文件	不创建任务
E2	文件 > 10MB	413 FILE_TOO_LARGE
E3	表头错误	failed, INVALID_CSV_HEADER
E4	空文件	任务 failed, EMPTY_FILE
E5	同一任务重复 sku	记录第一个, 后面出现的记录到错误表中
E6	查询job_id 不存在	404 JOB_NOT_FOUND
E7	创建后 Redis 短暂不可用	不丢任务或任务可被发现为失败

2. 测试范围

模块	内容
API	GET /healthz、GET /readyz、POST /api/v1/jobs、GET /api/v1/jobs、GET /api/v1/jobs/{id}、GET .../errors、GET .../records
上传	multipart CSV、10MB 限制、落盘 uploads/、SHA-256、建 jobs(pending)、LPUSH syncflow:jobs
Worker	BRPOP、状态流转、行校验、写 job_records / job_errors / job_attempts、部分成功
数据	MySQL 四表、SKU 任务内唯一、DECIMAL(12,2)、UTC datetime(3)
列表	page 默认 1、page_size 默认 20 上限 100、status 过滤、created_at DESC
Web	/ 列表、/jobs/new 上传、/jobs/:id 详情轮询、/jobs/:id/errors
部署	Compose: Web / API / Worker / MySQL / Redis

3. 测试用例

1. 正向与完整流程

• 01 基础端到端导入

- 步骤: POST /api/v1/jobs 上传 valid_10.csv
- 期望: API 返回 201, 状态为 pending, 返回 job_id (UUID); Worker 消费后终态为 succeeded, total_rows=10, success_count=10, failure_count=0, records 写入 10 条, errors 为空。

• 02 仅表头 0 数据行

- 期望: 201 建任务成功, 终态为 succeeded, total_rows=0, 所有计数值为 0 (与 0 字节空文件区分)。

• 03 任务列表分页与状态过滤

- 步骤: 使用 page、page_size 及 status 参数查询 /api/v1/jobs。
- 期望: 遵循统一信封 {"data":{"items":[]},"meta":{"page","page_size","total"}}; 支持按状态过滤, 默认 created_at DESC 排序。

• 04 任务详情与记录分页查询

- 步骤: 请求 GET /api/v1/jobs/{id} 与 GET ../records?page=1&page_size=5。
- 期望: 详情字段完整 (文件名、统计数、时间戳); 成功记录分页返回, 金额保留两位小数。

• 05 UTF-8 BOM 兼容与跨任务重名

- 期望: 首行带 BOM 表头仍能正确解析 sku; 不同任务允许出现相同 SKU (唯一索引作用域为 (job_id, sku))。

• 06 1,000 行并发基线

- 期望: 上传 1,000 行合法 CSV, 并发 Worker=2 运行时服务不崩溃且无重复入库。

2. 异常与输入校验

• 01 上传前置校验拦截

- 缺少 file: 返回 400 VALIDATION_ERROR。
- 非 CSV 类型 (如 .txt / .png): 返回 415 UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE。
- 文件超过 10MB: 返回 413 FILE_TOO_LARGE, 且无残留文件。

• 02 文件级结构错误

- 0 字节文件: Worker 标记 failed, 错误码 EMPTY_FILE。
- 表头缺失/列名不符: Worker 标记 failed, 错误码 INVALID_CSV_HEADER。

• 03 行级混合错误

- 输入: 包含缺失字段、数值非法、字段超长、同一任务内重复 SKU 等。
- 期望: 合法行写入 records, 非法行写入 errors (包含 raw_preview 与行错误码); 既有成功又有失败时终态为 partial_succeeded, 全错时为 failed。

• 04 资源与路由容错

- 查询不存在的 UUID 返回 404 JOB_NOT_FOUND。
- 目录穿越防护：上传文件名含 ../../ 时规范化落盘，禁止逃逸出 uploads/。
- **05 依赖故障保护**
 - Redis 宕机或入队失败：POST 接口事务回滚返回 500，严禁残留无人消费的 pending 任务。
 - 组件宕机时 /readyz 探针返回 503。
- **06 统一错误响应信封**
 - 所有 4xx/5xx 错误严格包裹为 {"error":{"code","message","details"}}，不暴露系统堆栈与路径。